

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

INFORMATIKAI KAR

DIPLOMAMUNKA TÉMABEJELENTŐ

Hallgató adatai:

Név: Szilágyi Péter

Neptun kód: CA36OR

Képzési adatok:

Szak: programtervező informatikus, mesterképzés (MA/MSc)

Tagozat : Nappali

Belső témavezetővel rendelkezem

Témavezető neve: Kaposi Ambrus

munkahelyének neve, tanszéke: **ELTE IK, Programozási nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék**

munkahelyének címe: **1117, Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.**

beosztás és iskolai végzettsége: **egyetemi docens**

A diplomamunka címe:

Elsőrendű logika, mint algebrai elmélet formalizálása Agdában

A diplomamunka témája:

A kutatás célja az elsőrendű logika szintaxisának és szemantikájának formalizálása az Agda bizonyító rendszerben. Ezt algebrai módon tesszük meg, tehát a nyelv egy algebrai elmélet, és a szintaxis az iniciális modell. Az elsőrendű logika, mint algebrai elmélet tartalmaz egyenlőségeket, de ezek egy kivételével nem számítási szabályok, hanem csak a helyettesítési kalkulusra vonatkoznak. Az egy kivétel egy egyediség szabály, amely azt mondja, hogy tetszőleges két bizonyítás egyenlő. Így az elsőrendű logika szintaxisa kvóciensek nélkül megadható Agdában, a bizonyítások a definicionálisan irreleváns Prop fajtaban vannak. Az így megadott szintaxis inicialitását bizonyítjuk (tetszőleges modellbe pontosan egy homomorfizmus megy). Megadjuk a Tarski szemantikát, a klasszikus szemantikát, a Kripke szemantikát. Esetlegesen teljesség-bizonyítás a Kripke szemantikára (a teljesség a logika negatív fragmensére vonatkozik). A dolgozatban összefoglaljuk az elsőrendű logika szokásos megadási módjait, és összehasonlítjuk az algebrai változattal.

Budapest, 2023. 12. 13.